

Elektroniczny tłumik regulowany do łowów na lisa

Przedmiotem opisu jest urządzenie do tłumienia sygnału pochodzącego z anteny w celu umożliwienia kierunkowego namierzania bliskich urządzeń nadawczych małej mocy takich jak np. nadajniki do łowów na lisa.

Projekt powstał jako potrzeba klubowa SP5YAM z Komorowa.

Autorzy:

Elektronika + oprogramowanie: Marcin SQ5MD

Obudowa: Michał SP5LEL

Konsultacje: Klub SP5YAM

Link: <https://github.com/sq5md/fox-attenuator>

Opis głównych funkcji:

- 2 złącza SMA, jedno do podłączenia anteny, drugie do podłączenia odbiornika.
- Zasilanie z 1 ogniwa 18650
- Wbudowana ładowarka 500mA (USB C)
- Sygnalizacja naładowania na diodzie RGB
- Sygnalizacja tłumienia na diodzie RGB oraz na pasku 5xLED
- Interfejs użytkownika - enkoder kwadraturowy (12 imp na obrót) z przyciskiem
- Tłumienie teoretyczne 0-63dB z krokiem co 0,5dB
- Bypass antenowy 50Ω - do namierzania bez kierunku z bardzo bliskiej odległości
- Tłumienie zmierzone: 2.2-64.2dB (bypass do 80dB)
- Auto Power Off po określonym czasie nieaktywności
- Dioda RGB

Obsługa

Urządzenie po włączeniu jest od razu gotowe do pracy sygnalizując to zaświeceniem diody LED na zielono.

Kręcenie enkoderem powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie tłumienia z krokiem 0.5dB.

Stan tłumienia sygnalizowany jest diodą RGB:

- Intensywny zielony - brak tłumienia
- Zielony-poprzez żółty, pomarańczowy, czerwony - aktywne tłumienie w zależności od koloru LED
- Intensywny czerwony - tłumienie maksymalne
- Niebieski - stan odcięcia anteny. Bypass $Z=50\Omega$.

Urządzenie włączamy i wyłączamy przyciskiem na enkoderze.

Urządzenie posiada wbudowaną ładowarkę (MCP73831), a stan naładowania sygnalizowany jest kolorem fioletowym.

Projekt można przetestować na stoisku SP5YAM w Burzeninie 2026 podczas zabawy w łowy na lisa. Dostępne są 2 sztuki.

Konstrukcja

Tor antenowy układu składa się z poszczególnych elementów (kolejność od strony podłączania odbiornika):

- Złącze SMA (żeńskie)
- RF-Switch AS179 (rozdziela tor odbiorczy na tor antenowy i bypass $Z=50\Omega$)
 - Do anteny: 2 x cyfrowy tłumik regulowany Berex BDA4601 sterowany z mikrokontrolera
 - Bypass: Rezystancja $Z=50\Omega$, pomija oba tłumiki.

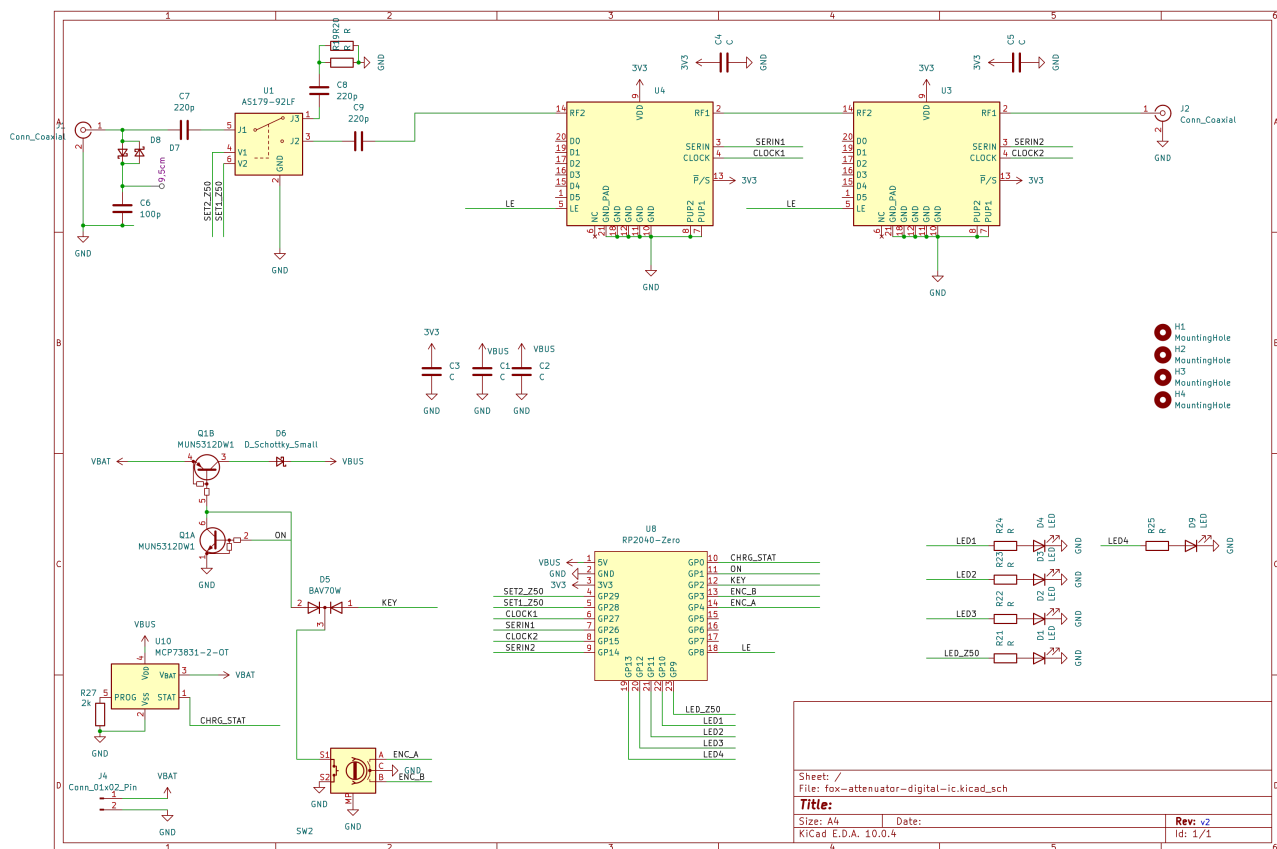
Układ sterowany jest z mikrokontrolera RP2040 (płyta RP2040-Zero od Waveshare <https://www.waveshare.com/wiki/RP2040-Zero>)

Interfejs użytkownika stanowi enkoder kwadraturowy z przyciskiem, 5 diod LED, dioda LED RGB.

Urządzenie jest zasilane z jednego ogniwa Li-Ion 18650, oraz posiada wbudowaną ładowarkę MCP73831.

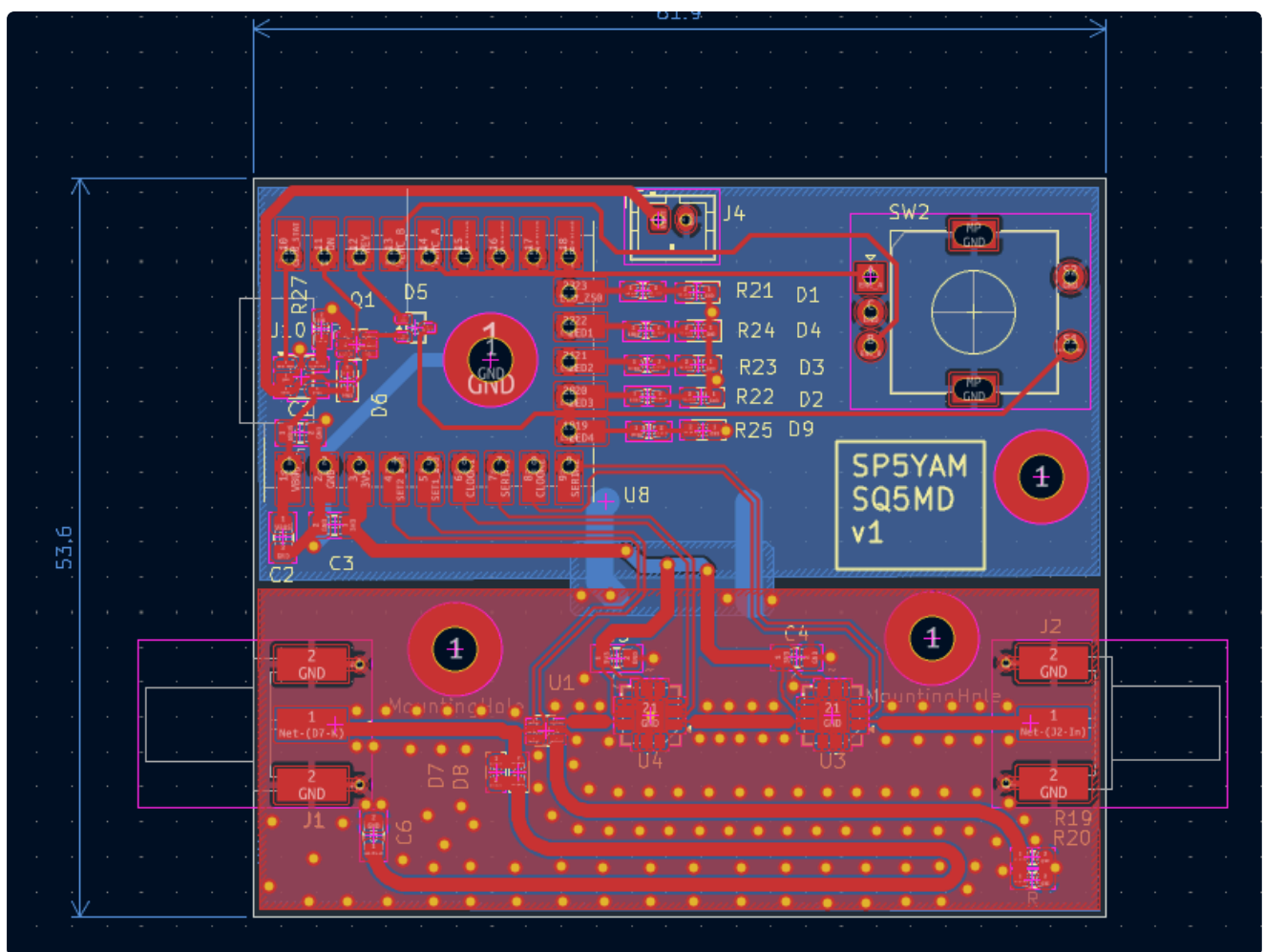
Elementy Q1 i D5 pozwalają zrealizować funkcję programowego wyłączenia urządzenia..

Schemat



PCB

Płytką drukowaną wykonana została w technologii 2 warstwowej na laminacie FR4 o grubości 0.6mm aby zapewnić najlepsze dopasowanie do impedancji 50Ω.



Oprogramowanie

Moduły

Oprogramowanie układu oparte jest o projekt Zephyr, co przyspieszyło stworzenie projektu. Modułowa konstrukcja oprogramowania pozwala utrzymać porządek i lepiej zrozumieć budowę układu. W układzie można wydzielić kilka głównych modułów które komunikują się ze sobą za pomocą wiadomości wysyłanych przez magistralę EventBus.

Magistrala EventBus pozwala każdemu z modułów na subskrypcję poszczególnych rodzajów eventów (model Publish/Subscribe).

Moduł InputListener

Moduł odpowiada za odpowiedni odczyt eventów z systemu Zephyr i ich wysłanie na magistralę eventów EventBus.

Eventy które wysyła to:

- EncoderRotated(lewo/prawo) - (gdy wykryto przekręcenie enkodera w lewo lub prawo)
- EncoderPressEvent(wciśnięcie/puszczenie) - gdy wykryto wciśnięcie lub puszczenie przycisku
- ChargerEvent - gdy wykryto stan naładowania z ładowarki

Moduł logiki aplikacji

Obsługuje wiadomości:

- EncoderRotated - wysłanie eventu AttenuatorChange
- EncoderPressEvent - wysłanie eventu PowerOff
- ChargerEvent - wysłanie eventu RgbLedSet()
- AttenuationInfo - wysłanie eventu RgbLedSet oraz LedMatrixSet w zależności od wartości tłumienia

Moduł HW

Obsługuje wiadomości:

- LedMatrixSet - ustawienie stanu na diodach 5xLED
- PowerOff - wyłączenie układu
- RgbLedSet - ustawienie odpowiedniego koloru na diodzie RGB
- ApplyAttenuatorChange - zmiana tłumienia (lub bypass)

Bootloader

Mikrokontroler posiada wbudowany bootloader.

Aktualizacja oprogramowania jest możliwa za pomocą przewodu USB-C.

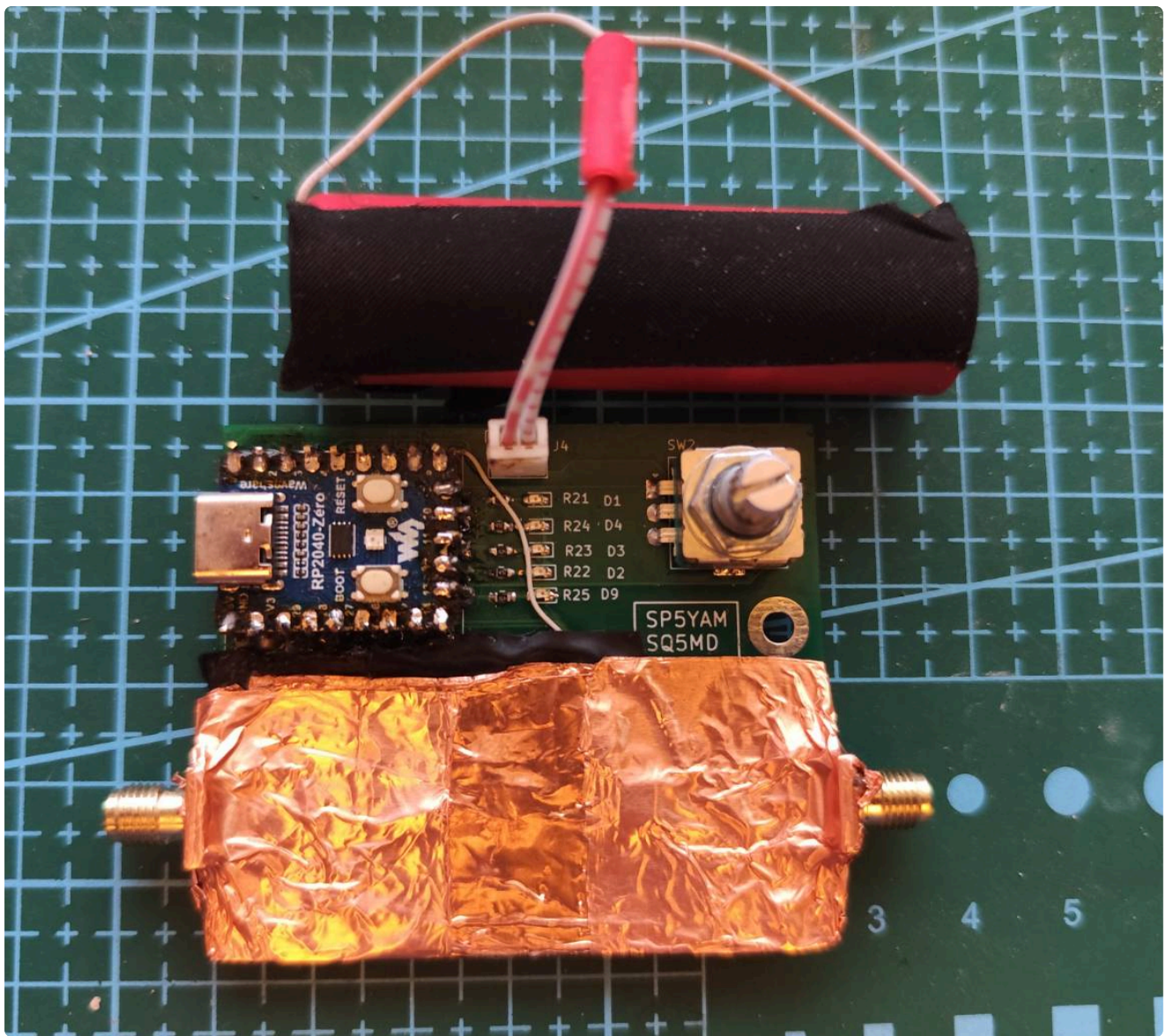
Jest to standardowy bootloader wbudowany w mikrokontroler RP2040.

Obudowa

Do układu powstała obudowa wykonana w technologii druku 3D FDM, autorem obudowy jest Michał SP5LEL.

Na moment pisania tej treści nie ma dostępnych fotografii obudowy.

Fotografie



Pomiary

Urządzenie pomiarowe:

NanoVNA V2 od NanoRFE (<https://nanorfe.com/pl/>)

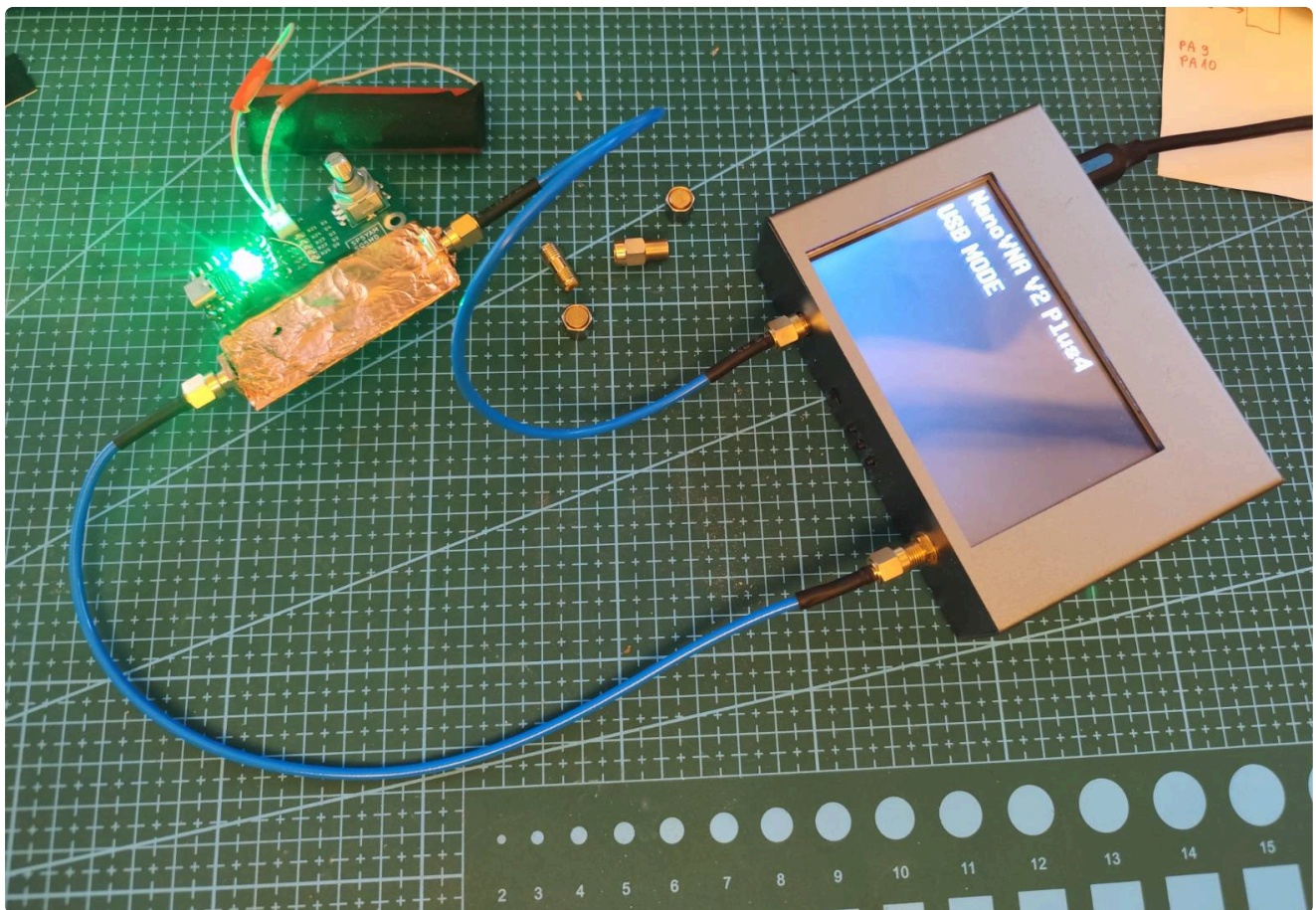
Aplikacja:

VNA_View na Linux

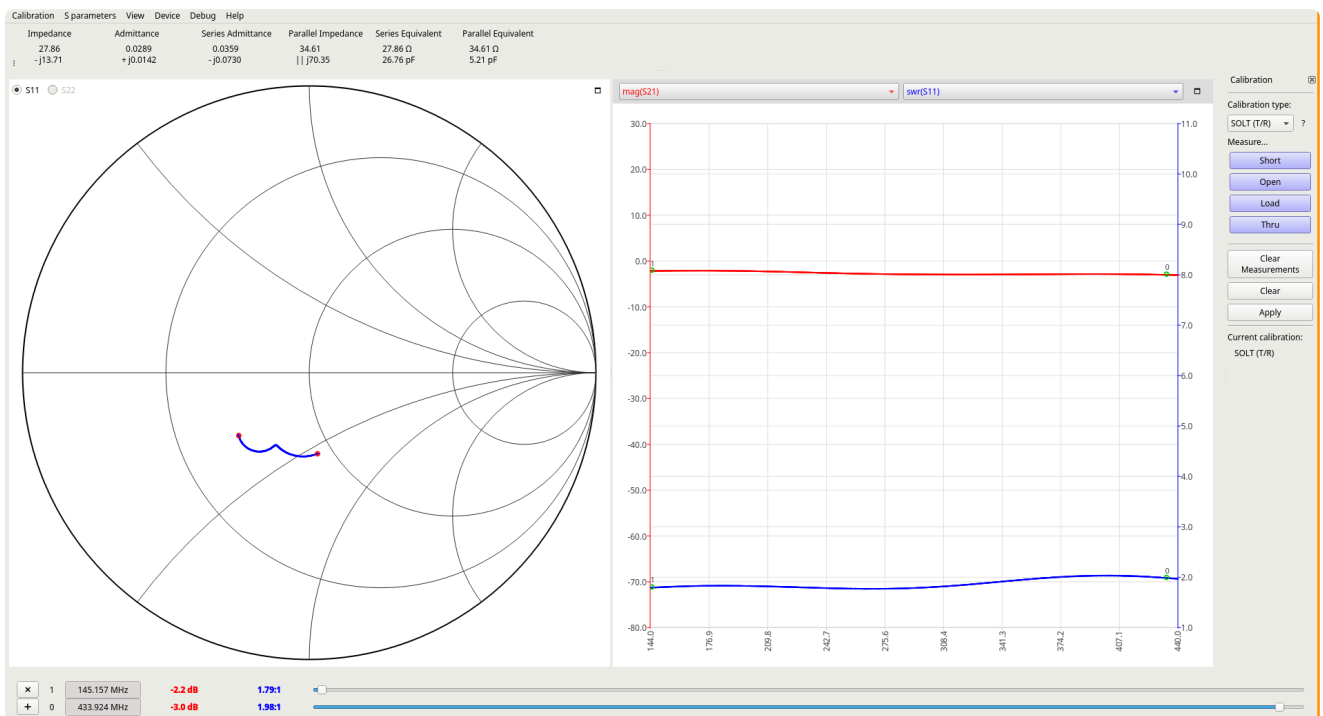
Parametry pomiarowe:

Sweep 144-440MHz, 1024 punkty, AVG=5

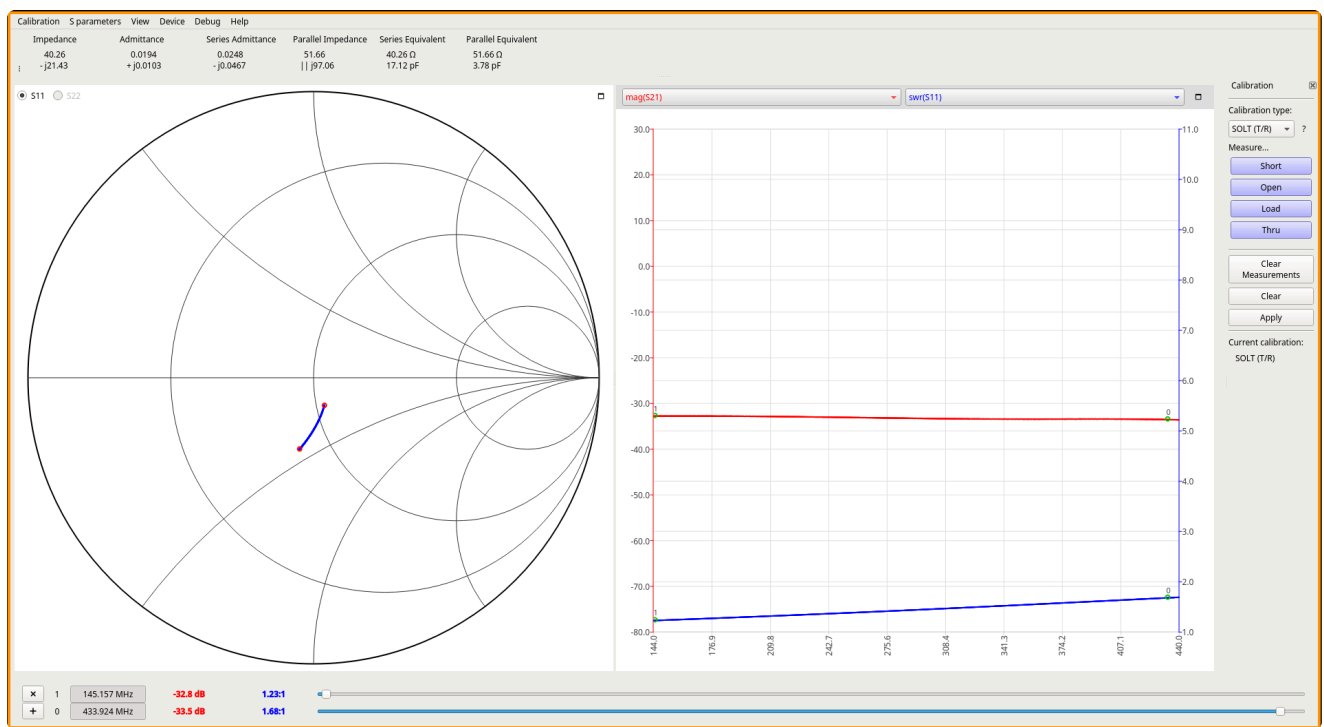
kalibracja SOLT



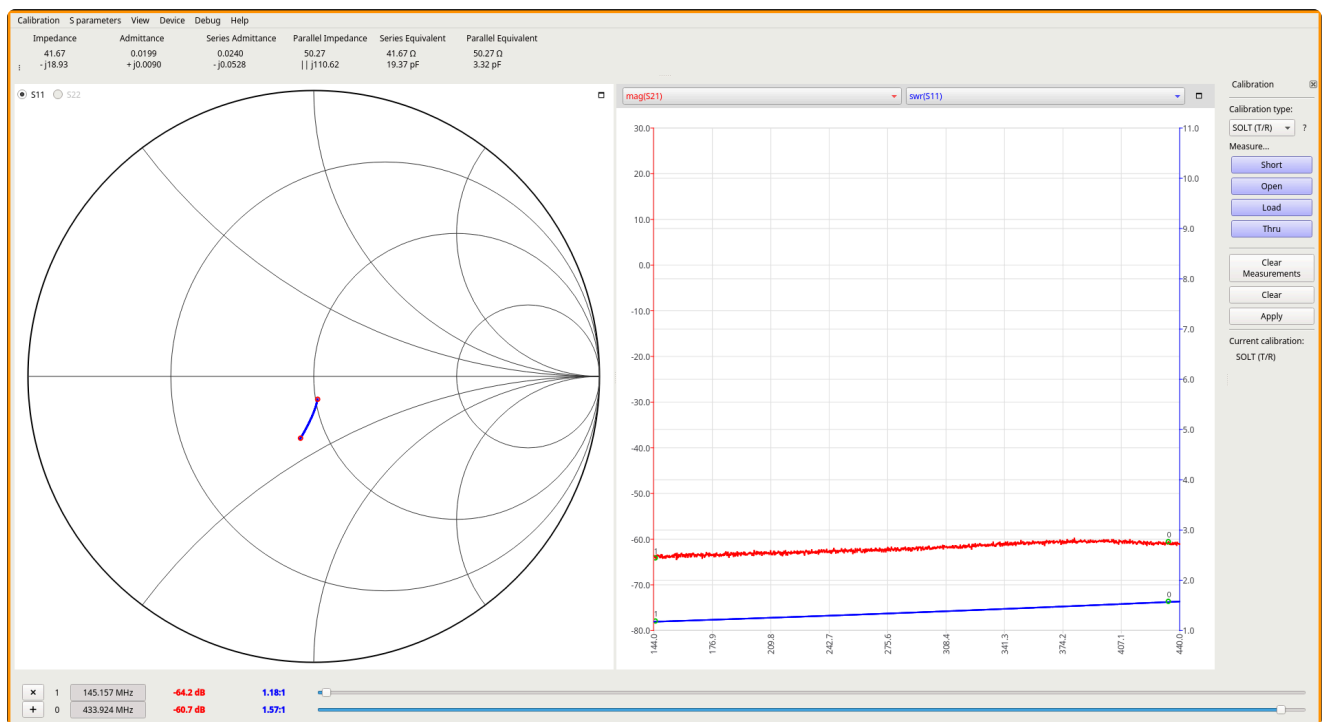
Minimalne tłumienie



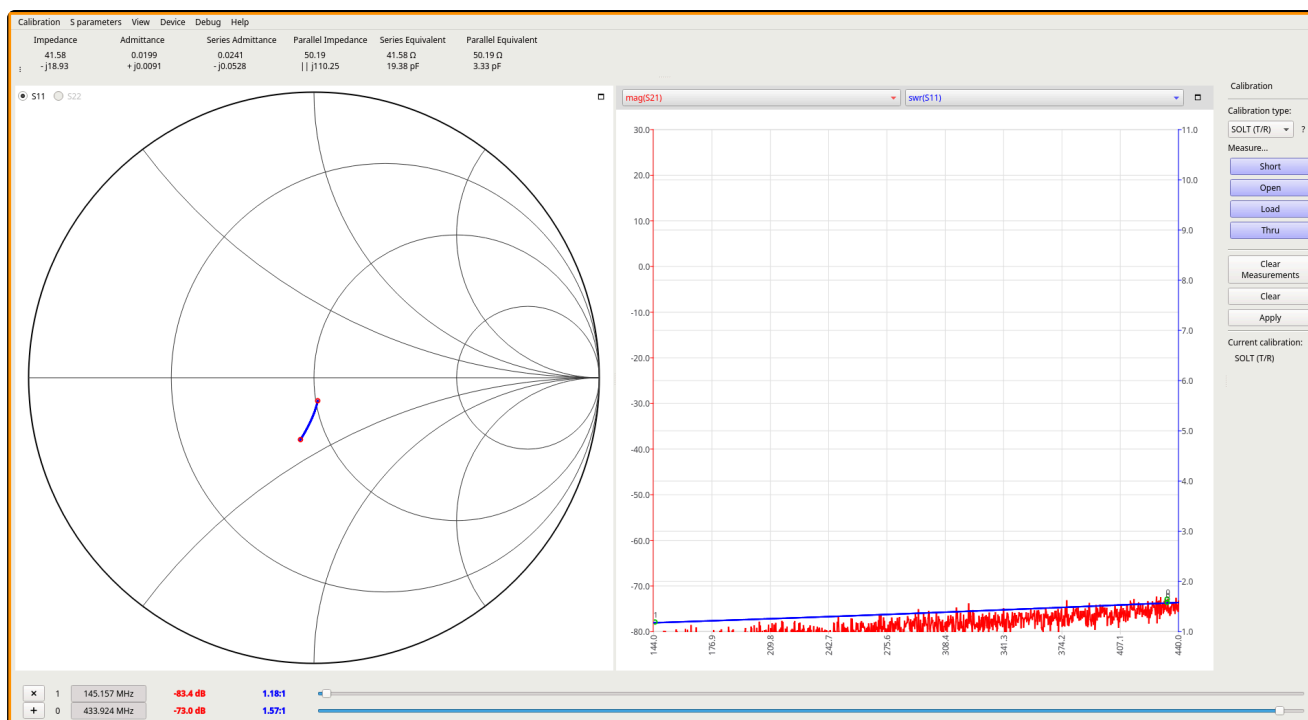
Połowa skali



Maksymalne tłumienie



Bypass



Tor bypassu jest najbardziej wrażliwy na ekranowanie urządzenia.

Plany na przyszłość

- ☐ Poprawki PCB: brak sygnału LE, brak DC-blockerów RF
- ☐ Diody LED THT zamiast SMD
- ☐ Tylko jeden tłumik regulowany, drugi stały 30dB
- ☐ Wymiana ładowarki jest bardzo trudna - montować układ inaczej
- ☐ Integracja z odbiornikiem (żeby nie trzeba było podłączać zewnętrznego odbiornika)
- ☐ Dodać pomiar napięcia baterii